

电力设备报告 (45)

国网“十五五”拟投 4 万亿，国内电网装备板块增长更有确定性

“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到 4 万亿元，较“十四五”投资增长 40%，十五五期间 CAGR 达 7%。投资主要聚焦于绿色转型、特高压、配网、储能、数字化等方面，预计相关公司业绩将得到显著支撑。此外欧美进入朱格拉周期，景气度预计将长期维持，有产品基础海外积累足够的优势公司可能走出更高的高度。

□ 国网“十五五”投资规划超预期，行业景气度有望维持。“十五五”期间国家电网公司固定资产投资预计达到 4 万亿元，较“十四五”计划值大幅增长 40%。我们测算，若以 2025 年国网固定资产投资 6500 亿元为基数，要完成“十五五”期间 4 万亿的总目标，隐含年化复合增速（CAGR）约 7%，持平于“十四五”阶段（7.1%），实际落地可能更高。这标志着电网投资从“托底稳增长”转向“建设新型电力系统”的加速期，行业景气度有望贯穿“十五五”。

□ 消纳压力剧增，特高压与储能是重要解决方案。需求侧，全社会用电量稳步向上，预计在电动车、AI 算力等新需求推动下保持刚性增长；供给侧，“十四五”阶段风光装机呈爆发式增长，近 3 年全国新增光伏、风电装机容量占近 8 成，远超电网原有规划承载力。源侧波动性加剧与电网建设滞后形成的“剪刀差”，导致消纳困难成为核心矛盾，外送通道建设（特高压/主网）和调节能力建设（储能/配网）是解决这一矛盾的主要路径。

□ 海外电网步入“朱格拉周期”，优势公司有高度。欧美电网步入“朱格拉周期”，设备平均服役年限已临近 30-40 年的更替周期，叠加 AI 等新增用电需求，海外电网正处于“被动加速投资”阶段。海外本土产能扩张受限，中国头部企业在变压器、开关、智能电表及绝缘子等领域具备极强的交付优势，依托早年海外布局，优势公司可能在这一轮周期里走出更高的高度。

□ 推荐与关注：国内：国电南瑞、思源电气、四方股份、中国西电、特变电工、许继电气、平高电气、新风光、金冠电气、长高电新；海外：思源电气、伊戈尔、金盘科技、特变电工、神马电力、三星医疗、海兴电力、炬华科技。

□ 风险提示：用电量及经济增长不及预期影响投资落地，快扩产降低盈利水平。

重点公司主要财务指标

	股价	24EPS	25EPS	25PE	PB	评级
国电南瑞	24.4	1.0	1.1	23	4.0	强烈推荐
思源电气	185.9	2.6	4.0	46	9.4	强烈推荐
四方股份	35.6	0.9	1.0	35	6.3	增持
中国西电	13.1	0.2	0.3	47	3.0	增持
特变电工	27.7	0.8	1.2	23	2.0	强烈推荐
许继电气	29.5	1.1	1.4	21	2.6	增持
平高电气	20.7	0.8	1.0	20	2.5	增持
伊戈尔	39.1	0.8	0.6	61	4.4	强烈推荐
金盘科技	98.0	1.3	1.7	58	9.6	强烈推荐
神马电力	46.8	0.7	1.0	49	12.4	强烈推荐
三星医疗	26.6	1.6	1.6	16	3.2	未予评级
海兴电力	38.5	2.5	3.1	13	2.5	强烈推荐
炬华科技	18.2	1.4	1.7	11	2.3	强烈推荐
新风光	55.0	1.3	1.3	43	5.7	未予评级
金冠电气	18.2	—	—	—	3.1	未予评级
长高电新	10.2	0.4	0.6	18	2.5	未予评级

资料来源：公司数据、招商证券（备注：新风光、三星医疗、长高电新业绩参考 wind 一致预期）

推荐（维持）

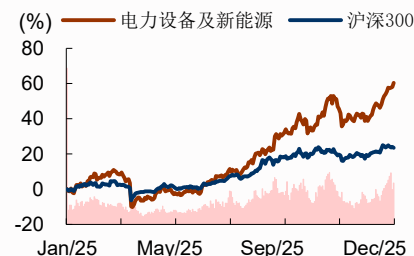
中游制造/电力设备及新能源

行业规模

		占比%
股票家数（只）	308	6.0
总市值（十亿元）	7728.9	6.8
流通市值（十亿元）	6724.5	6.6

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	15.6	48.3	63.1
相对表现	12.0	31.6	38.9



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《隆基绿能进军储能行业，发力美国大储、工商储—储能系列报告（16）》2026-01-19
- 2、《BloomEnergy 斩获 GW 级订单，SOFC 应用再加速—电力设备报告（44）》2026-01-12
- 3、《澳洲加码户储补贴—储能系列报告（15）》2025-12-16

游家训 S1090515050001

✉ youjx@cmschina.com.cn

吕昊 S1090524020002

✉ lvhao1@cmschina.com.cn

正文目录

一、 电网投资中枢上移，技术路线升级.....3

二、 消纳压力剧增，新型电力系统建设迫在眉睫4

2.1 风光装机占近 8 成，新能源车与 AI 需求持续增长4

2.2 特高压和储能是解决消纳问题的核心手段5

三、 重点公司介绍.....6

3.1 重点公司6

图表目录

图 1：“十四五” 每年国网固定资产投资额（单位：亿元）3

图 2：国内各类电源新增发电设备容量（万 kW）4

图 3：国内各类电源新增发电设备容量结构4

图 4：国内发电量结构比例.....4

图 5：全社会用电量情况（亿 kWh,%）4

图 6：2015-2025 新能源车销量与渗透率（单位：万辆）5

图 7：BAT 资本开支情况.....5

图 8：各地区风电并网利用率5

图 9：各地区光伏并网利用率5

表 1：部分公司输变电中标情况（单位：亿元）6

表 2：部分公司特高压中标情况（单位：亿元）6

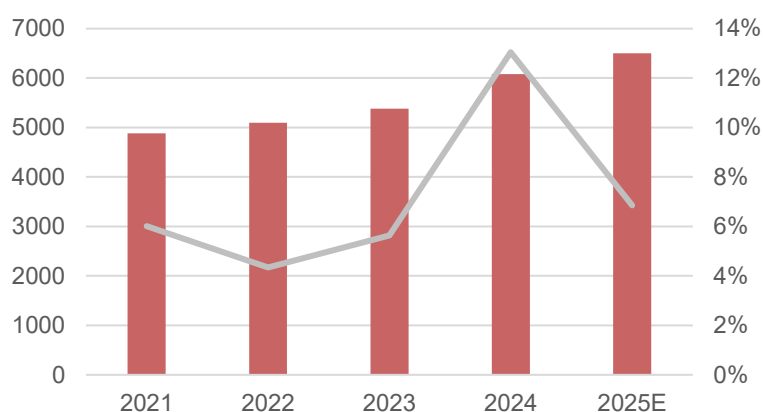
一、电网投资中枢上移，技术路线升级

年化增约 7%，落地有望超预期。国网“十五五”固定资产拟投入 4 万亿元，较“十四五”计划增长约 40%。假设 2025 年投资额 6500 亿元，为实现 4 万亿总额，2026-2030 年期间需保持年均约 8000 亿元的投资强度，年化增速约 7%。考虑“十四五”国网原计划投资 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），实际落地超 2.85 万亿，预计“十五五”实际投资可能超预期。

聚焦绿色转型与新型电力系统建设。“十五五”期间，国家电网将聚焦绿色转型与新型电力系统建设，重点发力三大核心方向：一是做强电网平台，通过**特高压建设使跨区输电能力提升超 30%**以支撑大基地外送，同时**完善配微网**，满足 3500 万台充电设施接入；二是提升调节能力，依托**抽蓄与新型储能**，保障年均 2 亿千瓦风光新能源的并网消纳；三是强化科技赋能，**聚焦电网数字化**，深化“AI+”应用与关键技术自主可控，以高强度投资夯实能源安全与碳达峰基础。

2025 年受国网集采影响，电表、配网等设备价格有所下降，后续随电表新规实施，以及国网对技术重视度提升，预计价格有所回升。

图 1：“十四五”每年国网固定资产投资额（单位：亿元）



资料来源：国家电网、招商证券

二、消纳压力剧增，新型电力系统建设迫在眉睫

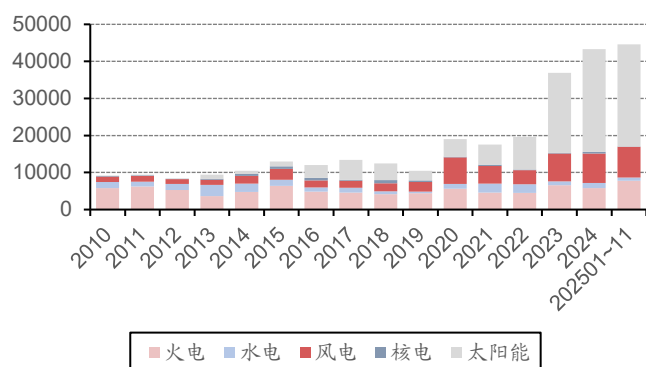
过去十年，中国电力行业经历了从“保供”到“调结构”的深刻变化，当前核心矛盾已由“缺电”转变为“缺网”，消纳问题迫在眉睫。

2.1 风光装机占近 8 成，新能源车与 AI 需求持续增长

供给侧：新能源装机量井喷。“十四五”以来，风光大基地建设提速。据统计，截至 2025 年 11 月全国新增光伏装机 275GW，新增风电装机 82.5GW，占新增装机容量近 8 成。新能源发电具有显著的间歇性和波动性，当渗透率超过 15%-20% 临界点时，对电网的频率稳定和电压支撑能力提出巨大挑战。

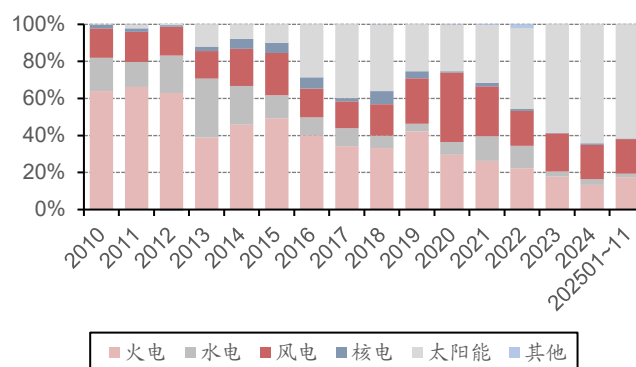
需求侧：刚性增长，负荷更复杂。截至 2025 年 11 月全社会用电量 9.46 万亿千瓦时，同比增长 5.2%。25 年新能源车渗透率已突破 50%，重卡等大电量商用车渗透率已接近 30%；AI 产业技术不断突破，海外与国内都已经开始大力度的资产开支，未来可能会带来体量不小的用电量增长。同时，电动汽车充电负荷的峰谷差效应、AI 算力中心的高能耗特性，使得负荷侧特性更加复杂。

图 2：国内各类电源新增发电设备容量（万 kW）



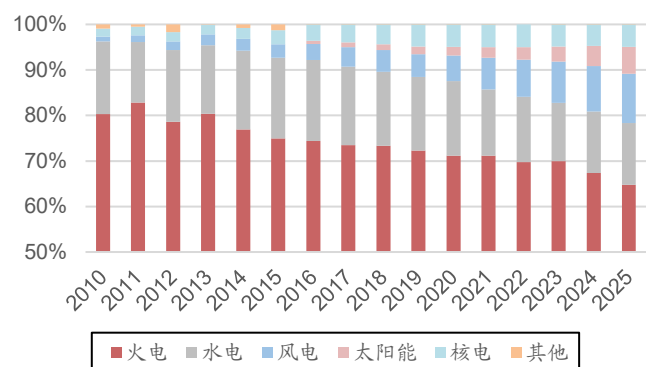
资料来源：能源局、招商证券

图 3：国内各类电源新增发电设备容量结构



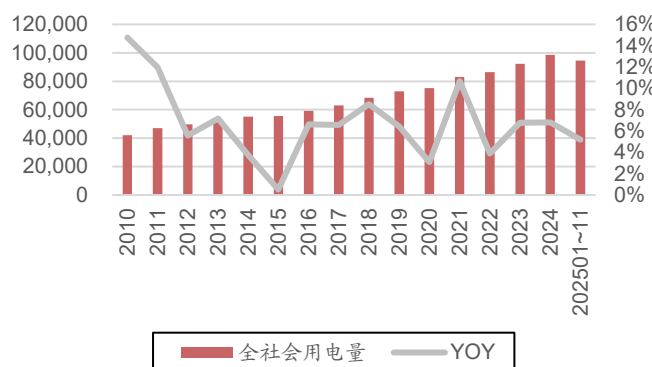
资料来源：能源局、招商证券

图 4：国内发电量结构比例



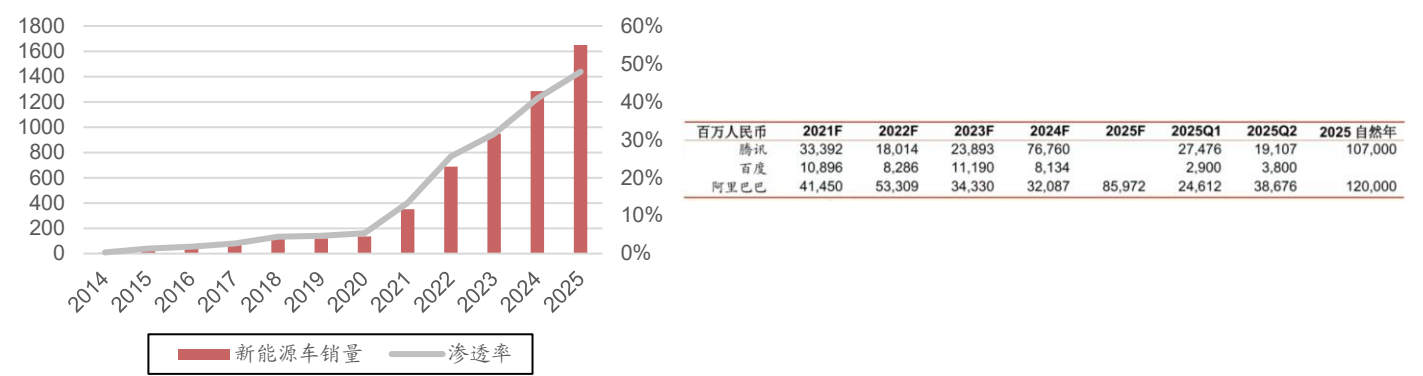
资料来源：国家统计局、Wind、招商证券

图 5：全社会用电量情况（亿 kWh,%）



资料来源：国家能源局、中电联、Wind、招商证券

图 6：2015-2025 新能源车销量与渗透率（单位：万辆） 图 7：BAT 资本开支情况



资料来源：中汽协、招商证券

资料来源：公司公告、招商证券(注:阿里财年为 4.1-次年 3.31，2025F 为 2024.4.1-2025.3.31 数据)

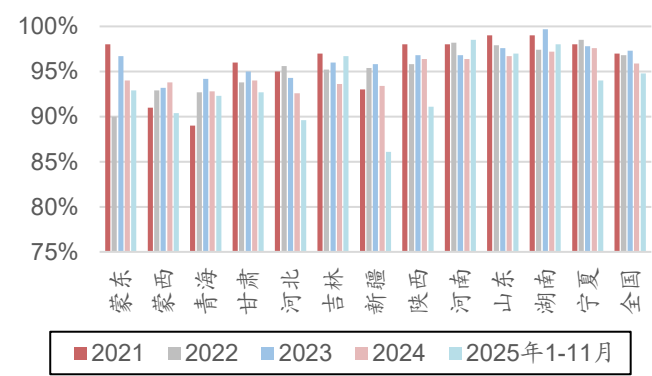
2.2 特高压和储能是解决消纳问题的核心手段

“三北”地区（风光资源富集地）与中东部（负荷中心）存在地理错配。

消纳压力大：光伏风电并网利用率整体下降，三北地区下降较大，本地用电量有限，特高压外送是解决消纳问题的有利方式。

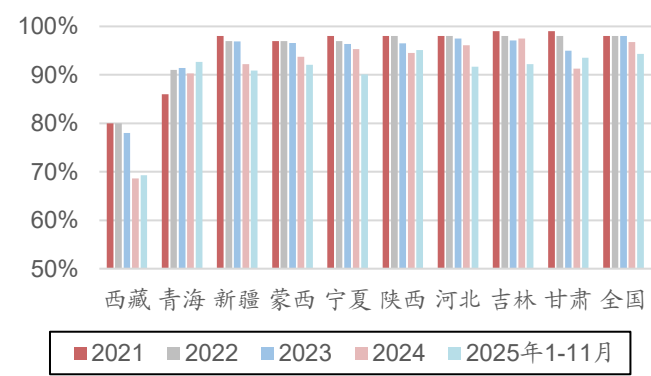
系统调节能力不足：缺乏足够的抽水蓄能和新型储能来平抑波动。因此，国网“十五五”规划重点提及要“保障年均 2 亿千瓦风光新能源的并网消纳”。

图 8：各地区风电并网利用率



资料来源：全国新能源消纳监测预警中心、招商证券

图 9：各地区光伏并网利用率



资料来源：全国新能源消纳监测预警中心、招商证券

三、重点公司介绍

欧洲、美国高压电气系统迎来朱格拉周期，预计景气度将持续较长时期，海外市场总体盈利较好，优势公司可能走出更高的高度。

国内输变电和特高压主要公司格局较为稳定，中标金额整体呈现增长态势。

表 1：部分公司输变电中标情况（单位：亿元）

公司名称	2022 年		2023 年			2024 年			2025 年		
	金额	占比	中标金额	占比	同比	中标金额	占比	同比	中标金额	占比	同比
中国西电	32.1	6.4%	56.3	8.6%	75.5%	65.7	9.0%	16.7%	65.3	7.1%	-0.6%
平高电气	34.9	6.9%	52.6	8.0%	51.0%	51.8	7.1%	-1.7%	51.9	5.7%	0.4%
思源电气	24.3	4.8%	39.9	6.1%	64.1%	38.5	5.3%	-3.6%	51.6	5.6%	34.3%
国电南瑞	18.8	3.7%	20.8	3.2%	10.5%	20.5	2.8%	-1.6%	17.3	1.9%	-15.8%
保变电气	6.3	1.3%	8.6	1.3%	35.9%	15.0	2.1%	74.2%	13.6	1.5%	-8.9%
许继电气	10.2	2.0%	11.6	1.8%	13.2%	13.8	1.9%	19.1%	13.0	1.4%	-5.6%
总金额	503.6		657.1			726.1			918.8		

资料来源：国家电网、招商证券

表 2：部分公司特高压中标情况（单位：亿元）

公司名称	2022 年		2023 年			2024 年		
	中标金额	占比	中标金额	占比	同比	中标金额	占比	同比
中国西电	7.6	22.1%	79.3	19.4%	942.0%	53.3	20.4%	-32.8%
平高电气	7.0	20.2%	48.2	11.8%	592.1%	24.1	9.2%	-50.0%
思源电气	0.2	0.5%	5.8	1.4%	3094.4%	2.3	0.9%	-59.5%
国电南瑞	0.1	0.4%	34.4	8.4%	26346.2%	36.9	14.1%	7.2%
保变电气	-	-	37.9	9.2%	-	22.9	8.8%	-39.5%
许继电气	11.6	33.6%	15.8	3.9%	36.6%	15.0	5.7%	-5.1%
总金额	34.4		409.5			261.6		

资料来源：国家电网、招商证券

3.1 重点公司

国电南瑞： 公司布局全面，二次设备绝对龙头，调度、保护与柔直技术壁垒极高，经营稳健。高压电网特别是直流相关业务是国内龙头，有望带来较明显的增量，而调度、安全稳定等系统业务，有望焕发新活力。

思源电气： 公司海外业务投入十余年，形成了相应的产品体系及解决方案，并逐步构建了较完备的销售与服务体系，在欧洲、东南亚、拉美、非洲等区域已经有一定影响力。2025 年上半年海外业务收入占比达 34%，同比提升 9pct。公司在海外市场从高压逐步拓展至中低压场景，未来增长空间较大。

四方股份： 公司前三季度电网自动化收入 27 亿元，同比+11.4%，订单同比增长 15%（上半年同比 10%+）。公司在国网二次设备招标份额稳固，网内业务预计保持稳定增长。SST 客户持续接洽中；主业稳健增长，网内外及出海皆有看点，26 年预计保持 15-20% 订单增速。

中国西电： 一次设备产品门类最全，受益于国内主网和特高压资本开支加大。海外方面，公司加速单机设备出口业务，西电国际中标马来西亚数据中心变电站设备，西电常变斩获 GE 公司变压器供货大单，西开有限首次出口高压直流转换开关设备。控股子公司西安西电电力电子布局 SST，其向贵安“东数西算”数据中心提供的 2.4MW 固态变压器，已于 2023 年 9 月顺利投运。

特变电工：公司目前海外收入占比不足 15%，但近两年订单保持高速增长。8 月中标沙特电力公司变压器及电抗器本地化采购项目，份额预计超 50%，彰显实力。公司未来将结合市场需求，在沙特等地区进行本土产能配套，预计将持续受益中东、欧洲、亚洲等市场的电力建设。

许继电气：公司直流换流阀技术领先，布局 IGBT、IGCT 等新技术，同时海风柔直市场先发优势明显，有望受益于特高压建设。公司智能变配电业务板块受益于配网自动化升级改造，也或将带来一定弹性。此外，公司是核聚变电源的国家队。公司已完成数据中心 UPS、HVDC 供电电源等产品的泰尔认证，已为国内首个数据中心绿电直连项目提供管控平台。

平高电气：GIS 组合电器龙头。不仅受益于特高压建设，公司在 750kV、550kV 等超高压项目上面也有不错的收益，同时 110kV、220kV、330kV 产品毛利率也不断提升。后续大型发电厂直接接入特高压、电网电压等级提升等将为公司未来业绩增长提供保障。公司很早布局配电网，中低压及配电网业务占比达 25%+，有望受益于配网侧投资加码。同时公司海外也在发力，深入推进单机市场全球化布局，以一带一路项目为主，252kV 组合电器进入欧洲高端市场。此外公司在穿墙套管等产品也有布局。

伊戈尔：公司加大数据中心布局，变压器从移相变拓展至油变、干变，并打开日本、美国市场，上半年斩获较大规模订单。配电变压器在美国市场实现 0-1 突破，毛利率提升明显。公司海外本土布局领先，拥有泰国和墨西哥工厂，美国变压器工厂预计年内投产，有助于进一步打开美国市场。

金盘科技：公司在美国接触数据中心业务较早，敏锐感知客户需求，从变压器优势产品拓宽至电源模块，前瞻性布局新型供电架构研发，把握 HVDC 和 SST 迭代趋势。2025H1 公司海外收入占比提升至 28%，在电力设备出海企业中较为领先。

神马电力：复合绝缘子全球领先，公司海外布局深入，2025 年上半年海外收入占比超 47%，海外新增订单 4.62 亿元，同比+39.5%，创历史新高，并首次突破中东市场订单。

三星医疗：公司在欧洲、中东等市场深耕电表行业 10 余年，建立了高效全面的营销和运营体系，拥有 5 大生产基地和 11 个销售中心，辐射 70 多个国家和地区。基于用电业务积累的电网客户资源，公司积极推进配电、新能源业务出海。截至 2025 年上半年，公司海外配电在手订单 21.8 亿元，同比+124%，增长动力强劲。

海兴电力：智能电表出海龙头，受益于海外电网数字化升级。公司海外布局早，先发优势明显，25 年以来海外电表、配网、水表、微电网都有进展。海外电网较弱，微电网需求较大，后续公司新能源系统整体解决方案有望带来增量。

炬华科技：公司由电表三方供应商逐步转型成为自有品牌的电表公司，设计能力与成本管控能力比较强，并进一步向综合能源管理服务商转变。公司在海外也早有布局，近几年在欧洲以外的非洲、中东市场也加大了投入。水表等新业务也逐渐开始起量。公司基本盘稳健，未来新市场，新业务贡献会不断加大。

新风光：公司电力电子能力较为扎实，且具备工程实践经验，除了和华为在构网型电压源领域的合作外，在 SST、核聚变电源领域公司也积极储备蓄势。

参考报告:

《Bloom Energy 斩获 GW 级订单，SOFC 应用再加速—电力设备系列报告（44）》

20260111

《英伟达 800Vdc 白皮书解读—电力设备系列报告（43）》 20251019

《HVDC 是大规模数据中心供电升级的趋势，中国公司有机会—电力设备系列报告（42）》 20251012

《美国启动“电力加速计划”，电气装备产业景气升级—电力设备系列报告（41）》

20250924

《阿里云收入&资本开支大超预期，AIDC 国内需求将显著上移—电力设备系列报告（40）》 20250831

《发电装备供应紧张，SOFC 成北美数据中心电源新选择—电力设备系列报告（39）》

20250826

《海外电力装备企业中报复盘：新增订单有所放缓，但数据中心及燃机需求仍强劲增长—电力设备系列报告（38）》 20250814

《海外 AIDC 需求强劲，HVDC 逐步成为共识—电力设备系列报告（37）》 20250803

《海外 CSP 云业务表现强劲，资本开支力度大、后续指引高—电力设备系列报告（36）》 20250504

《国内互联网企业加大资本开支，aIDC 产业确定性受益—电力设备系列报告（35）》

20250220

《AI 高效化推动终端需求繁荣，aIDC 建设确定性强—电力设备系列报告（34）》

20240212

《智算带来数据中心投资需求，配套电气设备值得关注—电力设备系列报告（33）》

20241227

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。